提高组模拟赛

第 13 套

提高组

题目名称	投票	传信	集章	布置
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	vote	message	stamp	decorate
可执行文件名	vote	message	stamp	decorate
输入文件名	vote.in	message.in	stamp.in	decorate.in
输出文件名	vote.out	message.out	stamp.out	decorate.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	4 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	否（捆绑计分）	否（捆绑计分）	否（捆绑计分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	vote.cpp	message.cpp	stamp.cpp	decorate.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各题均采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

投票（vote）

【题目描述】

京子把大家的画作贴在活动室里，准备选出最受欢迎的作品。

共有 n 幅作品，第 i 幅作品目前得到了 a_i 票，还有 m 张票尚未投出。每张票都必须投给其中一幅作品，同一幅作品可以得到任意多张票。

所有票投完后，得票数最多的作品并列第一。请问并列第一的作品最多可能有多少幅?

【输入格式】

从文件 **vote.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n, m。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **vote.out** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示并列第一的作品最多可能有多少幅。

【样例 1 输入】

```
3
5 5
1 3 5 7 9
3 4
0 0 0
4 0
2 5 5 1
```

【样例 1 输出】

```
2
2
2
```

【样例 1 解释】

第一组数据可以给第四幅作品投 2 票，给第三幅作品投 3 票，最终票数为 $1, 3, 8, 9, 9$，有两幅作品并列第一。要让三幅作品同时达到 9 票，至少还需要 6 票，因此不能有三幅并列第一。

第二组数据可以把票分成 $2, 2, 0$，有两幅作品并列第一。三幅作品不可能得到相同票数。

第三组数据没有剩余的票，原来有两幅作品并列第一。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **vote/vote2.in** 至 **vote/vote6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	输入文件	输出文件	数据范围或特点
2	**vote/vote2.in**	**vote/vote2.ans**	边界情况及不同的补票方法
3	**vote/vote3.in**	**vote/vote3.ans**	$n \leq 7, m \leq 10$
4	**vote/vote4.in**	**vote/vote4.ans**	$m = 0$
5	**vote/vote5.in**	**vote/vote5.ans**	$n = 2 \times 10^5$
6	**vote/vote6.in**	**vote/vote6.ans**	$n = 2 \times 10^5$

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq m \leq 10^{18}$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。

同一测试点内，所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题采用子任务捆绑测试。只有通过一个子任务内的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 4$	20	$n \leq 7, m \leq 10$
$5 \sim 8$	20	$m = 0$
$9 \sim 20$	60	无

传信（message）

【题目描述】

结衣为桌游布置了 n 座信号塔，从左到右编号为 $1, 2, \ldots, n$，第 i 座塔的高度为 h_i。

两座塔能够直接传递信号，当且仅当它们之间的每一座塔都比这两座塔矮。相邻的两座塔之间没有其他塔，因此总能直接传递信号。

第 i 座塔第一次收到信号后，需要等待 c_i 分钟，再同时向所有能够直接传递信号的塔发出信号。信号的传递不耗时间。已经收到信号的塔不受后来收到的信号影响。

在第 0 分钟，给定的 k 座塔已经收到信号，其余塔尚未收到。求至少经过多少分钟，所有塔都能收到信号。

【输入格式】

从文件 **message.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行两个整数 n, k。

第二行 n 个整数 $h_1, h_2, \ldots, h_n$，表示各座塔的高度。

第三行 n 个整数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$，表示各座塔收到信号后需要等待的时间。

第四行 k 个互不相同的整数 $s_1, s_2, \ldots, s_k$，表示第 0 分钟已经收到信号的塔的编号。

【输出格式】

输出到文件 **message.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示所有塔都收到信号的最早时刻。

【样例 1 输入】

```
2
5 1
6 1 4 2 5
2 9 1 8 3
1
3 2
3 3 3
5 1 7
1 3
```

【样例 1 输出】

```
3
5
```

【样例 1 解释】

第一组数据，第 2 分钟，第 1 座塔发出信号，第 $2, 3, 5$ 座塔同时收到。第 3 分钟，第 3 座塔发出信号，第 4 座塔收到，此时所有塔都已收到信号。

第二组数据，第 $1, 3$ 座塔不能直接传递信号，因为中间的第 2 座塔与它们等高。第 2 座塔在第 5 分钟收到第 1 座塔发出的信号。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **message/message2.in** 至 **message/message6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 4$，$n = 7$，包含等高塔、多个起点与 $c_i = 0$
3	$T = 2$，$n \leq 35$
4	$T = 1$，$n = 2000$
5	$T = 2$，每组 $n = 10^5$，高度单调
6	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$，$c_i \in \{0, 10^9\}$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq h_i \leq 10^9$，$0 \leq c_i \leq 10^9$，$1 \leq s_i \leq n$，$s_i$ 互不相同。同一测试点内，所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题采用子任务捆绑计分，共 20 个测试点。只有通过某一子任务的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 4$	20	$n \leq 2000$
$5 \sim 8$	20	每组数据的高度单调不降或单调不升
$9 \sim 20$	60	无

集章（stamp）

【题目描述】

京子准备参加游园会的集章活动。活动共有 n 个摊位，编号为 $1 \sim n$，每个摊位都有一枚不同的印章。

京子开始有 K 枚游戏币。在第 i 个摊位体验一次，需要先支付 a_i 枚游戏币；体验结束后，她会得到 b_i 枚游戏币和这个摊位的印章。只有手中的游戏币不少于 a_i 时，才能支付。每个摊位至多体验一次，体验顺序可以自行安排。

京子可以选择其中一些摊位。请问有多少种非空的印章集合能够集齐？只要印章集合相同，无论体验顺序如何，都只算一种方案。答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 **stamp.in** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据，第一行包含两个整数 n, K。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 a_i, b_i。

【输出格式】

输出到文件 **stamp.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示可行的非空印章集合数对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
2
3 1
1 3
2 0
1 1
2 6
4 1
5 4
```

【样例 1 输出】

```
5
3
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，可行的印章集合为 $\{1\}$、$\{3\}$、$\{1,2\}$、$\{1,3\}$、$\{1,2,3\}$。例如，要集齐第 $1,2$ 个摊位的印章，可以先去第 1 个摊位，再去第 2 个摊位。

第二组数据中，两个摊位都能单独体验，也可以先去第 2 个摊位，再去第 1 个摊位，集齐两枚印章。

【附加样例】

附加样例位于下发文件中。下表中的 $E = K + \sum_{i=1}^{n} b_i$。

编号	输入文件	输出文件	数据范围
2	**stamp/stamp2.in**	**stamp/stamp2.ans**	$n \leq 4$
3	**stamp/stamp3.in**	**stamp/stamp3.ans**	$n = 18, E = 200000$
4	**stamp/stamp4.in**	**stamp/stamp4.ans**	$n = 2000, E = 200000$，$a_i \geq b_i$
5	**stamp/stamp5.in**	**stamp/stamp5.ans**	$n = 2000, E = 200000$，$a_i = b_i$
6	**stamp/stamp6.in**	**stamp/stamp6.ans**	$n = 2000, E = 200000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 2000$，$0 \leq K, a_i, b_i \leq 200000$。

令 $E = K + \sum_{i=1}^{n} b_i$，保证 $E \leq 200000$。同一测试点内，所有测试数据的 n 之和不超过 2000，E 之和不超过 200000。

本题采用子任务捆绑计分：只有通过某一子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 3$	15	$n \leq 18$
$4 \sim 8$	25	$a_i \geq b_i$
$9 \sim 10$	10	$a_i = b_i$
$11 \sim 20$	50	无

布置（decorate）

【题目描述】

千夏准备在长桌上摆放花瓶。长桌从左到右有 n 个位置，第 i 个位置的评分为 a_i。她打算恰好摆放 k 个花瓶，每个位置至多放一个，任意两个放了花瓶的位置不能相邻。一次布置的总分为所选位置的评分之和。

千夏会进行 q 次调整。每次给出 l, r, x，将第 l 个至第 r 个位置的评分都加上 x。请在每次调整后，求出布置的最大总分。评分和调整量都可能为负。

每次只需计算当前评分下的答案，之前选过哪些位置不会影响之后的布置。

【输入格式】

从文件 **decorate.in** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据，第一行包含三个正整数 n, q, k。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 q 行，每行包含三个整数 l, r, x，表示一次调整。

【输出格式】

输出到文件 **decorate.out** 中。

对于每次调整，输出一行一个整数，表示最大总分。

【样例 1 输入】

```
2
3 3 2
6 10 6
1 3 0
2 2 5
1 1 5
5 3 3
-2 -1 -3 -4 -2
1 5 0
2 4 -9
1 5 2
```

【样例 1 输出】

```
12
12
17
-7
-16
-10
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，要摆放两个花瓶，只能选择第 $1, 3$ 个位置。三次调整后的最大总分依次为 $12, 12, 17$。

第二组数据中，要摆放三个花瓶，只能选择第 $1, 3, 5$ 个位置。即使总分为负，也必须恰好选择三个位置。

【附加样例】

附加样例位于下发文件的 **decorate** 目录中。

编号	输入文件	输出文件	数据范围
2	**decorate2.in**	**decorate2.ans**	$n=12, q=8, k=5$
3	**decorate3.in**	**decorate3.ans**	$n \le 18, q \le 20$
4	**decorate4.in**	**decorate4.ans**	$n, q \le 2000$
5	**decorate5.in**	**decorate5.ans**	$n \le 40000, q \le 29000, k=1$
6	**decorate6.in**	**decorate6.ans**	$n \le 40000, q \le 59900$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le T \le 20$，$1 \le n \le 40000$，$1 \le q \le 60000$，$1 \le k \le \min(20, \lceil n/2 \rceil)$，$|a_i|, |x| \le 10^9$，$1 \le l \le r \le n$。

同一测试点内，所有测试数据的 n 之和不超过 80000，q 之和不超过 60000。

本题采用子任务捆绑计分：只有通过某一子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 3$	15	$n \le 18, q \le 20$
$4 \sim 7$	20	$n, q \le 2000$
$8 \sim 9$	10	$k=1$
$10 \sim 20$	55	无